

UG Blast Loop

Платформа обработки данных подземного рудника в Kubernetes с CI/CD



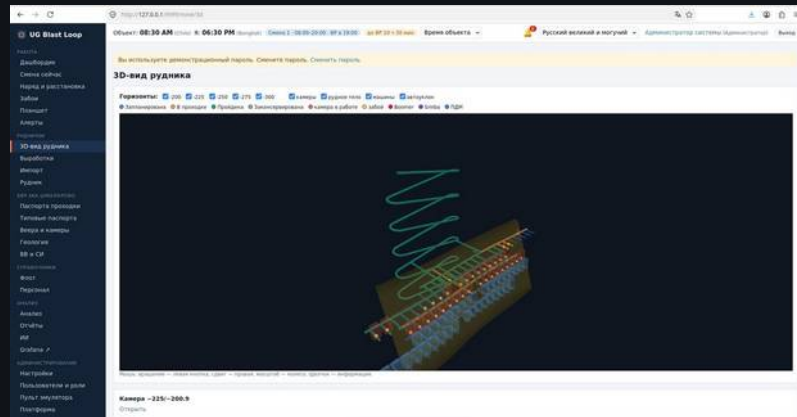
Цель

Развернуть и мониторить платформу в Kubernetes с автоматическим деплоем Helm-чарта по каждому пушу



Предметная область

Буровзрывные работы: паспорта БВР, веера, расстановка техники, контроль проектных решений, превышения сечения выработок и качества очистной выемки



7

сервисов в
Kubernetes

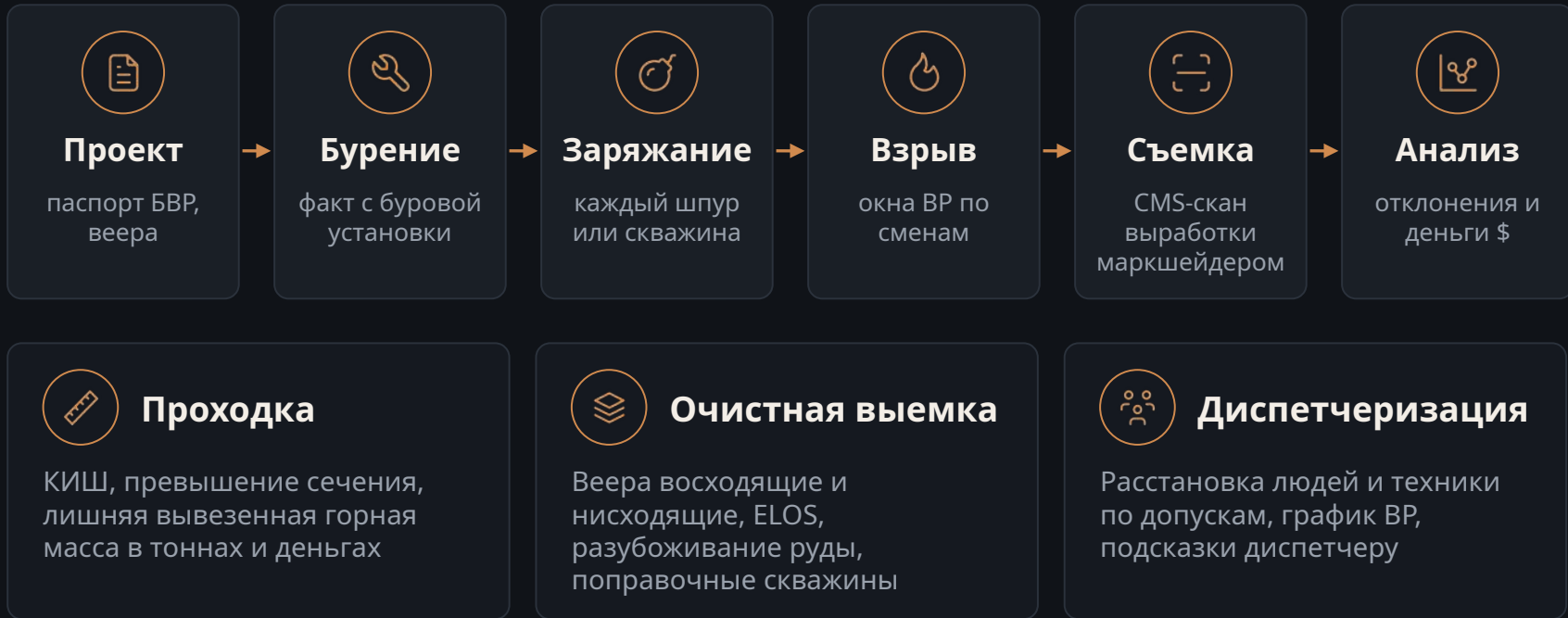
30

минут на
установку с
нуля

4 + 2

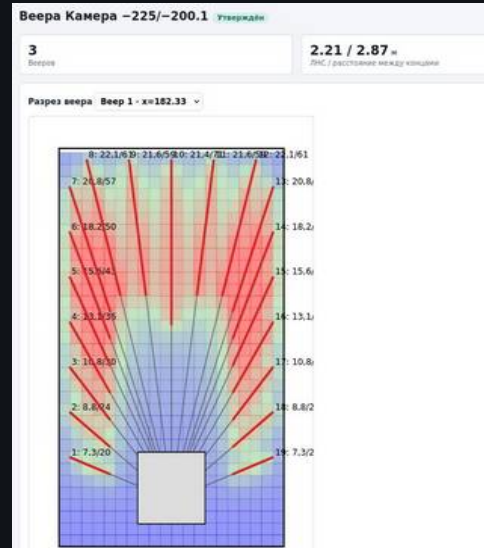
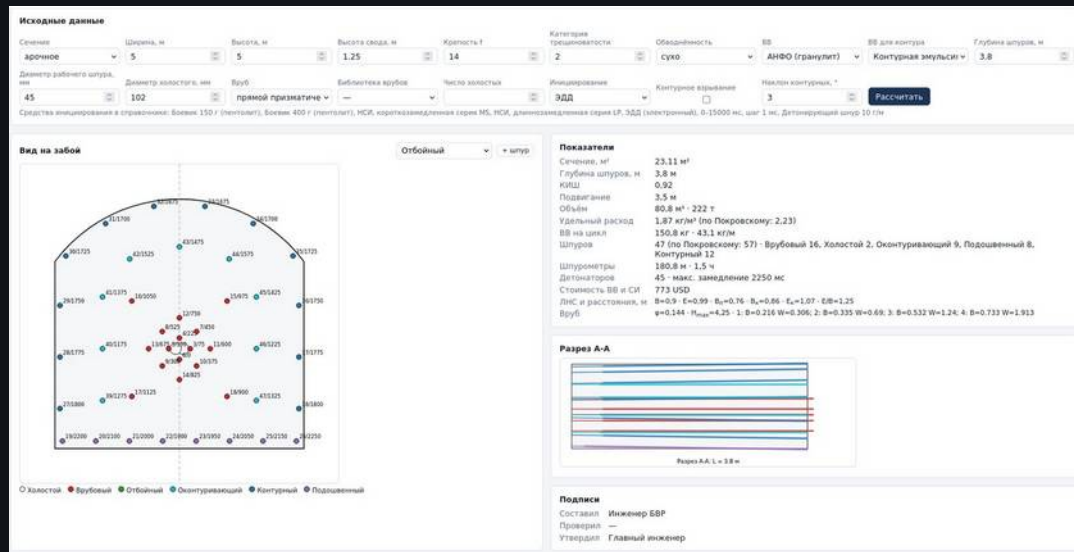
Boomer и
Simba в
эмуляторе

Замкнутый цикл буровзрывных работ



ПРОДУКТ

Система в работе



3 роли доступа

Языки: ru · en · es

Время объекта и
пользователя

Импорт DXF · DWG · STR ·
LAS

Архитектура платформы



Вход Браузер → 127.0.0.1:9999 → Traefik Ingress → / /api /grafana /console



Сервисы · собственный Helm-чарт

web ×2

api ×2-3

calc

importer

analyzer

ingest

emulator ×1

alerts ×1



Данные

PostgreSQL · ClickHouse
MinIO · NATS



Мониторинг

Prometheus · Grafana
Loki · 9 дашбордов

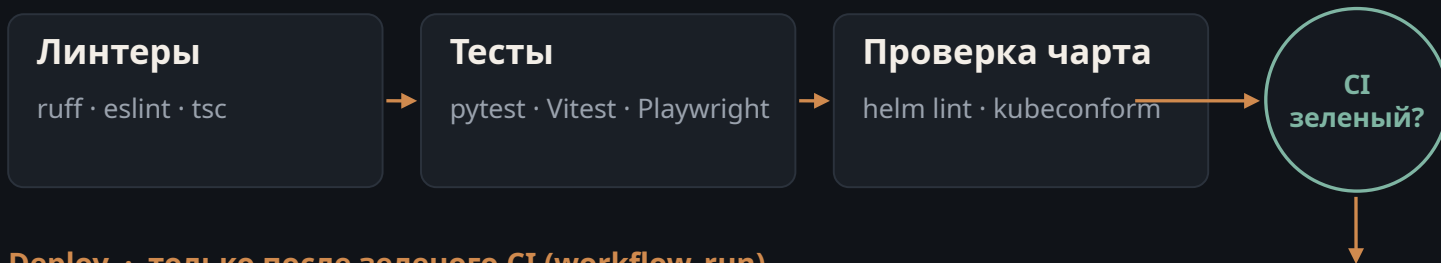


Kubernetes (k3d)

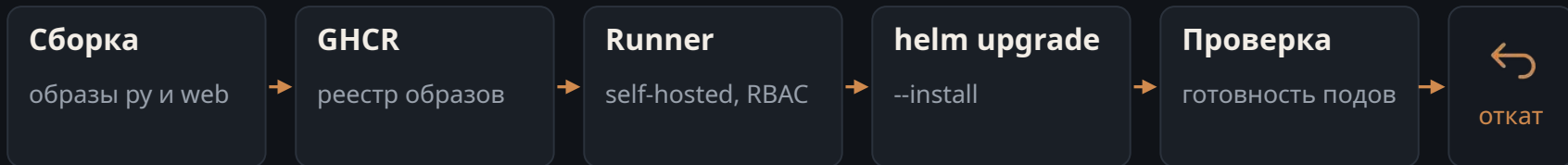
ConfigMap · Secrets · RBAC
HPA · PDB · RollingUpdate

Конвейер CI/CD

CI · на каждый push и pull request



Deploy · только после зеленого CI (workflow_run)



Красный CI — деплой не запускается. Ручной запуск тоже проверяет статус CI коммита. Сбой проверки готовности — автоматический helm rollback.

CI/CD работает на живом кластере

The screenshot displays the GitHub Actions 'All workflows' page. On the left, a sidebar lists various actions like CI, Deploy, and Management. The main area shows a list of 27 workflow runs. The first run is a successful 'Deploy' (Deploy #18) completed by canavarro86. The second run is a successful 'Revert' (CI #18) triggered by a commit push. The third run is a failed 'Check for deployment lock' (CI #17) also triggered by a commit push. The fourth run is another successful 'Deploy' (Deploy #16). Each entry shows the status icon, name, details, branch, and timing.

Workflow	Event	Status	Branch	Actor
Deploy	Deploy #18: completed by canavarro86	Success		canavarro86
Revert "Проверка блокировки деплоя: заведомо падающий тест (буд..."	CI #18: Commit d3bb065 pushed by canavarro86	Success	main	canavarro86
Проверка блокировки деплоя: заведомо падающий тест (будет отме...	CI #17: Commit 0e62f6b pushed by canavarro86	Failure	main	canavarro86
Deploy	Deploy #16: completed by canavarro86	Success		canavarro86

13

ревизий через
конвейер

2

автоматических
отката

0

деплоев при красном
CI

Kubernetes: ресурсы и надежность

```
artem@debian:~/testmine/digital_mine (main)$ kubectl -n digital-mine get pods,svc,ingress,hpa,pdb,configmap
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
pod/alerts-75d46b6c7b-bszdx	1/1	Running	0	6h35m
pod/analyzer-65954f9df-6wltp	1/1	Running	0	6h35m
pod/api-5dcd7cc8bf-sqzrv	1/1	Running	0	14m
pod/api-5dcd7cc8bf-gp4ds	1/1	Running	0	6h35m
pod/api-5dcd7cc8bf-wjkk2	1/1	Running	0	6h35m
pod/calc-55c5b5bf67-qfkwg	1/1	Running	0	6h35m
pod/clickhouse-0	1/1	Running	0	6h33m
pod/emulator-86c5574f7d-m6cxs	1/1	Running	0	6h35m
pod/importer-6f66899579-zpbfv	1/1	Running	0	6h35m
pod/ingest-7776d49777-swxfp	1/1	Running	0	6h35m
pod/minio-7c6655bd67-jbwfc	1/1	Running	0	6h35m
pod/nats-0	1/1	Running	0	6h33m
pod/postgres-0	1/1	Running	0	6h33m
pod/web-cf89c4f6c-5dnqg	1/1	Running	0	6h35m
pod/web-cf89c4f6c-fkxzk	1/1	Running	0	6h35m

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
service/alerts	ClusterIP	10.43.103.88	<none>	8000/TCP	44h
service/analyzer	ClusterIP	10.43.29.198	<none>	8000/TCP	44h
service/api	ClusterIP	10.43.79.76	<none>	8000/TCP	44h
service/calc	ClusterIP	10.43.74.132	<none>	8000/TCP	44h
service/clickhouse	ClusterIP	10.43.116.166	<none>	8123/TCP, 9000/TCP	44h
service/emulator	ClusterIP	10.43.104.167	<none>	8000/TCP	44h
service/importer	ClusterIP	10.43.40.70	<none>	8000/TCP	44h
service/ingest	ClusterIP	10.43.132.8	<none>	8000/TCP	44h
service/minio	ClusterIP	10.43.60.169	<none>	9000/TCP	44h
service/minio-console	ClusterIP	10.43.30.162	<none>	9001/TCP	44h
service/nats	ClusterIP	10.43.157.195	<none>	4222/TCP	44h
service/nats-headless	ClusterIP	None	<none>	4222/TCP, 8222/TCP	44h
service/postgres	ClusterIP	10.43.181.128	<none>	5432/TCP	44h
service/web	ClusterIP	10.43.215.103	<none>	80/TCP	44h

NAME	CLASS	HOSTS	ADDRESS	PORTS	AGE
ingress.networking.k8s.io/digital-mine	traefik	*	172.18.0.3	80	44h

NAME	REFERENCE	TARGETS	MINPODS	MAXPODS	REPLICAS	AGE
horizontalpodautoscaler.autoscaling/api	Deployment/api	cpu: 61%/70%	2	3	3	43h
horizontalpodautoscaler.autoscaling/calc	Deployment/calc	cpu: 6%/70%	1	3	1	44h
horizontalpodautoscaler.autoscaling/ingest	Deployment/ingest	cpu: 30%/60%	1	3	1	44h

NAME	MIN AVAILABLE	MAX UNAVAILABLE	ALLOWED DISRUPTIONS	AGE
poddissruptionbudget.policy/api	1	N/A	2	43h
poddissruptionbudget.policy/nats	N/A	1	1	44h
poddissruptionbudget.policy/web	1	N/A	1	43h

NAME	DATA	AGE
configmap/clickhouse-config	2	44h
configmap/kube-root-ca.crt	1	45h
configmap/minio	5	44h
configmap/nats-config	1	44h
configmap/postgres-customconfig	1	44h
configmap/postgres-scripts	2	44h
configmap/web-nginx	1	44h

```
artem@debian:~/testmine/digital_mine (main)$
```



ConfigMap для nginx

конфиг вне образа, под перезапускается по checksum



Реплики параметром

api и web x2, emulator и alerts x1



HPA

api 2 → 3 под нагрузкой эмулятора



PDB + RollingUpdate

maxUnavailable 0, preStop 10 c

0,27 %

ошибок при деплое: 3 из 1106 запросов

Масштабирование и самовосстановление

```

artem@debian:~/testmine/digital_mine (main)$ kubectl -n digital-mine scale deploy/web --replicas=3
deployment.apps/web scaled
artem@debian:~/testmine/digital_mine (main)$ kubectl -n digital-mine get pods -l app.kubernetes.io/component=web -w
NAME                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
web-cf89c4f6c-5dnqq  1/1     Running   0           6h38m
web-cf89c4f6c-dpn4x  1/1     Running   0           8s
web-cf89c4f6c-fkxzk  1/1     Running   0           6h38m
^Cartem@debian:~/testmine/digital_mine (main)$ kubectl -n digital-mine scale deploy/web --replicas=2
deployment.apps/web scaled
artem@debian:~/testmine/digital_mine (main)$ kubectl -n digital-mine get pods -l app.kubernetes.io/component=web
NAME                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
web-cf89c4f6c-5dnqq  1/1     Running   0           6h40m
web-cf89c4f6c-dpn4x  1/1     Terminating   0           2m7s
web-cf89c4f6c-fkxzk  1/1     Running   0           6h40m
artem@debian:~/testmine/digital_mine (main)$ kubectl -n digital-mine get pods -l app.kubernetes.io/component=web
NAME                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
web-cf89c4f6c-5dnqq  1/1     Running   0           6h40m
web-cf89c4f6c-fkxzk  1/1     Running   0           6h40m
artem@debian:~/testmine/digital_mine (main)$ kubectl -n digital-mine delete pod web-cf89c4f6c-5dnqq
pod "web-cf89c4f6c-5dnqq" deleted from digital-mine namespace
artem@debian:~/testmine/digital_mine (main)$ kubectl -n digital-mine get pods -l app.kubernetes.io/component=web
NAME                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
web-cf89c4f6c-fkxzk  1/1     Running   0           6h43m
web-cf89c4f6c-mxjvh  1/1     Running   0           14s
artem@debian:~/testmine/digital_mine (main)$

```



Ручное масштабирование

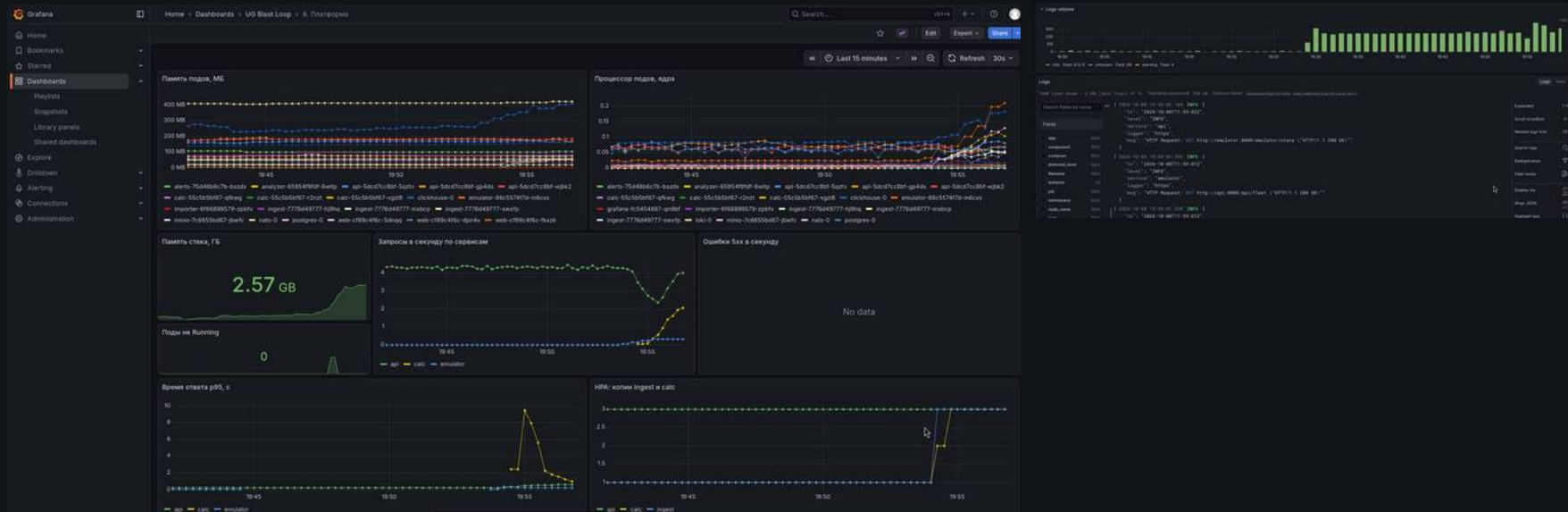
kubectl scale: реплики web 2 → 3 → 2 без простоя



Самовосстановление

Deployment поднимает удаленный под за секунды

Мониторинг под нагрузкой



ИТОГИ

Готово к показу

~30 мин

git clone → make up на
чистой машине

13

ревизий через CI/CD с
автооткатом

0,27 %

ошибок во время деплоя

63+

автотеста: pytest, Vitest,
Playwright

КОНТАКТЫ

Артем Гатченко

Горный инженер, 20+ лет · DevOps



Сайт
mining-engineer.com



Почта
office@mining-engineer.com



GitHub
github.com/canavarro86



Репозиторий
github.com/canavarro86/digital_mine